



1. Determine si las siguientes funciones reales de una variable real alcanzan o no sus extremos, y dónde en su caso:

- Un polinomio de grado par sobre $\mathbb{R}$.
- Un polinomio de grado impar sobre $\mathbb{R}$.
- $f(x) = x$ en $[0, 1]$ y en $]0, 1[$.
- $f(x) = x^2$ en $[0, 1]$, en $]0, 1[$ y en $]0, 1]$.
- $f(x) = (x - 1/2)^2$ en $[0, 1]$ y en $]0, 1]$.
- $f(x) = (x + 1)^2$ en $[0, 1]$ y en $]0, 1]$.
- $f(x) = (x - 1)^2$ en $[0, 1]$.
- $f(x) = x^3$ y $g(x) = -x^3$ en $[-1, 1]$.
- $f(x) = x^4$ y $g(x) = -x^4$ en $[-1, 1]$.
- $f(x) = |x|$ en $[-1, 1]$.
- $f(x) = \sqrt{|x - 1|}$ en $[-1, 1]$.
- $f(x) = e^{-x^2}$ y $g(x) = -e^{-x^2}$ en $\mathbb{R}$.
- $f(x) = \arctan(x)$ en $\mathbb{R}$.
- $f(x) = 1 - x$ en $]0, 1]$.
- $f(x) = \frac{x^2}{2} - \sin(x)$ en $[0, \pi/2]$.

2. Determine las direcciones admisibles para los puntos de los siguientes conjuntos del plano: $B(0, 1)$, $\overline{B(0, 1)}$, $\partial B(0, 1)$, $B(0, 2) \setminus B(0, 1)$. Determine cuáles de estos conjuntos son convexos.

3. Determine si las siguientes funciones reales de varias variables reales alcanzan o no sus extremos, y dónde en su caso:

- $f(x, y) = |x| + |y|$ en $\mathbb{R}^2$.
- $f(x, y) = \arctan(x)$ en $\mathbb{R} \times [0, 1]$.
- $f(x) = e^{-|x|^2}$ en $\mathbb{R}^d$; de forma similar con $g(x) = -e^{-|x|^2}$.
- $f(x) = \frac{1}{|x|}$ en $\mathbb{R}^d$.
- $f(x, y) = x^2 + y^2$ en $\overline{B(-1, 1)} \cup \overline{B(1, 1)}$.
- $f(x, y) = x^2 + y^2$ en $\overline{B(0, 2)} \setminus (B(-1, 1) \cup B(1, 1))$.
- $f(x) = x^T A x + b^T x$ en $\mathbb{R}^d$, siendo A una matriz simétrica definida positiva y $b \in \mathbb{R}^d$.

4. Estudie el problema de hacer mínima la función

$$f(x) = \sum_{i=1}^n (\theta(t_i) - \theta_i)^2,$$

donde los valores $t_1, \dots, t_n \in \mathbb{R}$ y $\theta_1, \dots, \theta_n \in \mathbb{R}$ son conocidos, y el perfil $\theta(t)$ resuelve el siguiente problema de valores iniciales para la ecuación del péndulo linealizada (con $g > 0$):

$$\begin{cases} \theta'' + g \theta = 0, \\ \theta(0) = 0, \\ \theta'(0) = x. \end{cases}$$

¿Es f una función convexa? Mismas cuestiones si el perfil θ resuelve

$$\begin{cases} \theta'' + g \sin(\theta) = 0, \\ \theta(0) = 0, \\ \theta'(0) = x. \end{cases}$$

5. Encuentre los valores óptimos de

$$f(x, y) = x^2 + y \quad \text{sobre} \quad x + y = 2$$

(i) mediante sustitución directa, (ii) mediante multiplicadores de Lagrange. Misma cuestión para

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + 2z^2 \quad \text{sobre} \quad x - y + z = 1.$$